

Nama :Antonny Dzaka Fadhillah

NIM :109082500038

Kelas :if -13-05

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var angka []int
    var median []int
    var masukan int = 1
    for {
        fmt.Scan(&masukan)
        if masukan < 0{
            break
        }
        if masukan == 0 {
            selectionSort(angka)
            m := findMedian(angka)
            median = append(median, int(m))
            fmt.Println("Median:", m)
        }else{
            angka = append(angka, masukan)
        }
    }

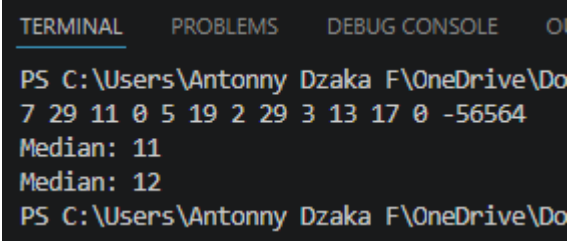
    func findMedian(data []int) float64 {
        n := len(data)
        if n%2 == 1 {
            return float64(data[n/2])
        }
        return float64(data[n/2-1]+data[n/2]) / 2.0
    }
}
```

```

func selectionSort(data []int) {
    for i := 0; i < len(data)-1; i++ {
        min := i
        for j := i + 1; j < len(data); j++ {
            if data[j] < data[min] {
                min = j
            }
        }
        data[i], data[min] = data[min], data[i]
    }
}

```

Screenshot Output :



```

TERMINAL  PROBLEMS  DEBUG CONSOLE  O
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Do
7 29 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -56564
Median: 11
Median: 12
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Do

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Akan meminta inputan angka jika memasukan angka 0 maka akan dilakukan selection lalu akan di hitung medianya

2. Source Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

type pemainBola struct {
    name string
    goal int
    assist int
}

func main() {
    var data []pemainBola
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    input(&data, n)
}

```

```

    selection(data)
    fmt.Println("hasil :")
    for _, vel := range data {
        fmt.Println(vel.name, vel.goal, vel.assist)
    }
}

func input(data []*pemainBola, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        var p pemainBola
        fmt.Scan(&p.name, &p.goal, &p.assist)
        *data = append(*data, p)
    }
}

func selection(data []pemainBola) {
    for i := 0; i < len(data)-1; i++ {
        max := i
        for j := i + 1; j < len(data); j++ {
            if data[j].goal > data[max].goal {
                max = j
            } else if data[j].goal == data[max].goal {
                if data[j].assist > data[max].assist {
                    max = j
                }
            }
        }
        data[i], data[max] = data[max], data[i]
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\Antony Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fa
9
bruno 7 3
jamie 8 1
dominic 10 2
sonHoumin 9 2
harry 7 2
ollie 6 1
patric 7 1
callum 7 0
mohammdsalah 8 2
hasil :
dominic 10 2
sonHoumin 9 2
mohammdsalah 8 2
jamie 8 1
bruno 7 3
harry 7 2
patric 7 1
callum 7 0
ollie 6 1
PS C:\Users\Antony Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fa

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Meminta inputan berupa nama pemain goal dan assist lalu akan diselection lalu akan diurutkan dari yang ter besar jika nilai goalnya sama maka akan di pilih berdasarkan assist

3. Source Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama int
    suara int
}

type Partai [NMAX]partai

```

```

func posisi(t Partai, n int, nama int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var x Partai
    var n int
    var suara int

    fmt.Println("Masukkan proses input suara :")

    fmt.Scan(&suara)
    for suara != -1 {
        idx := posisi(x, n, suara)
        if idx != -1 {
            x[idx].suara++
        } else {
            x[n].nama = suara
            x[n].suara = 1
            n++
        }
        fmt.Scan(&suara)
    }

    for i := 1; i < n; i++ {
        temp := x[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && x[j].suara < temp.suara {
            x[j+1] = x[j]
            j--
        }
        x[j+1] = temp
    }

    fmt.Println("\nHasil Perhitungan suara :")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d(%d) ", x[i].nama, x[i].suara)
    }
}

```

```
        fmt.Println()  
    }
```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\1090  
Masukkan proses input suara :  
5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 4 3 2 2 2 2 -1  
  
Hasil Perhitungan suara :  
1(7) 5(6) 3(6) 2(6) 4(1)  
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\1090
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program akan meminta masukan angka jika angka yang sama akan di kelompokkan lalu di hitung